

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/28

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 開發一種用於心血管感測貼片的端到端多模態微型卷積神經網路原型
3. 多尺度因果圖卷積與Kolmogorov-Arnold特徵映射在EEG情感識別中的應用
4. 冥想時手掌的生物光子發射：多方法複雜性分析
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 揭示大腦、行為和人工智慧中表徵的核心維度
7. VesselSim：無需專家註解的3D血管分割技術
8. MoDAI：透過去相關性進行語音神經假體的自我監督神經模態發現
9. 情境角色調節人腦中物體表徵幾何
10. 使用變尺寸皮層超頂點的視覺變壓器來檢測阿茲海默症病理
11. AI / 數據分析-----
12. 多疾病視網膜篩查中卷積、變壓器、混合和視覺語言模型的基準評估
13. 基於多重分形的遮罩自編碼器：在醫學影像中的應用
14. Evi-Steer：透過高效且具普適性的證據調整來引導生醫視覺語言模型
15. 深度學習模型在皮膚癌檢測中的應用與評估
16. 利用價數和喚醒度作為視覺情感分析的共同嵌入空間
17. 微生物 / 微生態-----
18. 噪音引發的興奮性：自毒性族群動態中的繁榮、崩潰與滅絕
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 無源域適應技術在地理空間點雲語義分割中的應用
21. 分子結構無法告訴我們的事：GNN藥物毒性預測中的解釋性缺口分類
22. 生科基礎研究-----
23. 單細胞解析空間轉錄組學：SpCAST的快速與可解釋分析
24. 利用結構蛋白質組學引導的共同折疊模型

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】開發一種用於心血管感測貼片的端到端多模態微型卷積神經網路原型
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】揭示大腦、行為和人工智慧中表徵的核心維度
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】VesselSim：無需專家註解的3D血管分割技術
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】多疾病視網膜篩查中卷積、變壓器、混合和視覺語言模型的基準評估
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】基於多重分形的遮罩自編碼器：在醫學影像中的應用
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 開發一種用於心血管感測貼片的端到端多模態微型卷積神經網路原型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究探討在資源受限的醫療邊緣設備上應用深度學習模型來分類同步的心電圖（ECG）和心音圖（PCG）記錄的可行性。研究提出了一種卷積神經網路，通過早期融合數據來解決二元分類問題，並在Physionet Challenge 2016數據集上進行訓練和驗證。該方法在保持競爭性準確率的同時，將記憶體佔用和計算成本降低了約三個數量級。此外，研究還測試了該模型在配備神經處理單元（NPU）的微控制器上的能耗，並比較了不同負載大小下藍牙低功耗（BLE）通信的能耗，證實了設備上的推理比持續數據流更節能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為我們的心臟健康裝上一個「智慧守護者」，這個小裝置可以貼在身上，像是隱形的健康助手，不僅能夠輕鬆監測心臟活動，還能在不耗費大量能量的情況下，快速分析數據，提供即時的健康預警。

學習路徑

心血管生理學 → 感測技術 → 深度學習基礎 → 卷積神經網路 → 醫療邊緣計算 → 低功耗藍牙技術

原文連結

點擊連結

2. 多尺度因果圖卷積與Kolmogorov-Arnold特徵映射在EEG情感識別中的應用

評分

- ****新穎程度****: 8 - 提出了一種新的EEG情感識別方法，結合多尺度因果圖卷積與Kolmogorov-Arnold特徵映射。
- ****有趣程度****: 7 - 對於對情感計算感興趣的人來說，這項研究具有吸引力。
- ****實用程度****: 6 - 雖然有潛在應用價值，但仍需進一步研究和驗證才能實際應用。

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種新的EEG情感識別方法，稱為MSCGC-KAN，旨在解決多尺度情感動態建模不足、跨通道功能連接利用不足及線性分類頭表達能力有限的問題。該方法在預訓練CBraMod骨幹上構建，通過多尺度因果圖卷積和Kolmogorov-Arnold特徵映射增強下游適應性。實驗結果顯示，與CBraMod+Linear基線相比，該方法在FACED和SEED-VII數據集上的平衡準確率分別提高了5.91和2.03個百分點。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給你的情感偵測器升級了一個新的「鏡頭」，讓它不僅能看到情感的「全景」，還能捕捉到每個情感「頻道」之間的互動，從而更準確地識別出你的情感狀態。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖(EEG) → 情感計算 → 因果圖卷積 → Kolmogorov-Arnold特徵映射 → EEG情感識別技術

原文連結

點擊連結

3. 冥想時手掌的生物光子發射：多方法複雜性分析

評分

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$ 分

- ****新穎程度****: 8
- ****有趣程度****: 7
- ****實用程度****: 5

摘要

這項研究探討了人類在冥想時手掌所發出的超弱光子（UPE），並使用多種方法進行複雜性分析。研究發現，在冥想過程中，光子發射的間歇性系統性減少，並且光子發射的模式與心臟和腦電波的變化相一致。這些結果為人類生物光子在生理調節下的複雜性分析提供了一個概念驗證框架。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究我們身體在冥想時發出的微弱光芒，這些光芒就像是我們內在狀態的「燈塔」，在冥想時變得更加穩定和有序，這反映了我們身體內部的協調變化。

學習路徑

生物光子學 → 生理學 → 冥想與呼吸技術 → 複雜性分析 → 多尺度分析方法

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 揭示大腦、行為和人工智慧中表徵的核心維度

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為「相似性基於表徵分解（SRF）」的新方法，用於從相似性矩陣中提取低維度且可解釋的嵌入。SRF 能夠從神經、行為和計算數據中恢復可解釋的維度，並且在稀疏和不完整的數據中也能有效運作。這些維度不僅與特定任務模型所得結果一致，還能預測獨立的行為特性，並提升探索性分析和假設檢驗的效能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給一幅模糊的畫作重新上色。過去，我們只能看到不同顏色的相似之處，但現在，我們能夠拆解出每個顏色的來源，並理解它們如何組成整體畫面。SRF 方法讓我們能夠更清晰地看到大腦、行為和人工智慧中隱藏的結構。

學習路徑

- 神經科學基礎 → 心理學基礎 → 人工智慧基礎 → 表徵學習 → 相似性矩陣 → 嵌入技術 → 相似性基於表徵分解（SRF）

原文連結

點擊連結

5. VesselSim：無需專家註解的3D血管分割技術

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

VesselSim是一個用於3D血管分割的框架，無需專家註解資料進行訓練。該框架首先使用隨機幾何驅動的血管模擬來生成16,500個3D血管影像，然後在這些合成資料上訓練3D U-Net模型。為了在推論時適應真實影像，VesselSim採用自我監督的遮罩重建解碼器進行測試時適應。結果顯示，VesselSim在多個真實世界數據集上的表現與現有最先進的模型相當。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是用電腦遊戲來學習開車一樣。研究人員創建了一個虛擬的3D血管世界，讓AI在這個世界中學會如何辨識血管，然後再把這個學到的技能應用到真實世界的醫學影像上，無需專家提供的註解。

學習路徑

醫學影像基礎 → 血管解剖學 → 深度學習基礎 → 3D U-Net模型 → 自我監督學習 → 合成資料生成技術

原文連結

點擊連結

6. MoDA1：透過去相關性進行語音神經假體的自我監督神經模態發現

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這項研究提出了一個名為 MoDA1 的框架，用於發現語音神經假體系統中的互補神經模態。MoDA1 結合對比損失和去相關性損失，將多個大腦編碼器與預訓練大型語言模型的文本嵌入對齊，並避免重複性表示。實驗結果顯示，MoDA1 在 Brain-to-Text Benchmark '24 上將詞錯誤率從 26.3% 降至 21.6%，特別是來自 Broca 區域的信號增強了語言結構和句法特性的捕捉。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在找出大腦中不同的「語言翻譯器」，這些翻譯器能將我們想說的話轉化為可以被理解的信號。MoDA1 就是這樣一個系統，它不僅利用了常用的語言區域，還發掘了其他被忽視的區域，從而提高了語音解碼的準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 語音神經假體 → Broca's 區域功能 → 對比學習 → 去相關性技術 → 大型語言模型應用

原文連結

點擊連結

7. 情境角色調節人腦中物體表徵幾何

評分

綜合評分計算： 7.0 分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

摘要

這項研究利用 fMRI 和自然影片觀看，探討人腦如何在不同情境下重新映射物體表徵。研究發現，當物體作為行動目標時，會激活頂葉行動網絡，而作為場景中被動元素時，則會激活枕顳葉網絡。行動目標的物體表徵依據動作和手勢的可行性組織，而被動物體表徵則與語義維度對齊。此外，視覺表徵結構對情境保持不變，顯示出靈活性和不變性在同一表徵系統中不同層次運作。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，當我們看同一個物體時，大腦會根據當下的情境來改變對它的理解方式。就像是看到一把椅子，當我們想坐下時，它在我們腦中是一個「可以坐的東西」，而當我們只是路過時，它可能只是一個「房間裡的物件」。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影 (fMRI) → 視覺表徵與物體識別 → 頂葉與枕顳葉功能 → 語義學與語義網絡 → 神經網絡的靈活性與不變性

原文連結

點擊連結

8.

使用變尺寸皮層超頂點的視覺變壓器來檢測阿茲海默症病理

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為 CSV-ViT 的新型視覺變壓器，使用變尺寸的皮層超頂點（CSVs）來進行阿茲海默症相關病理的檢測。該方法透過 T1 加權 MRI 圖像，將阿茲海默症的診斷、類澱粉蛋白陽性、和 tau 蛋白陽性分類為三個類別。實驗結果顯示，CSV-ViT 在分類性能上優於現有的表面模型，可能在 PET 或 CSF 確認前支持基於 MRI 的預測。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為大腦表面拍了一張特寫照片，然後用一種特別的方法來分析這張照片，從而找出阿茲海默症的蛛絲馬跡。就像是用更精細的拼圖塊來拼出大腦的圖像，讓醫生能更早、更準確地發現問題。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → 非歐幾里得幾何 → 皮層表面分析 → 變壓器模型 → 阿茲海默症病理學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 多疾病視網膜篩查中卷積、變壓器、混合和視覺語言模型的基準評估

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究評估了十二種深度學習架構在多疾病視網膜篩查中的表現，涵蓋卷積神經網絡、視覺變壓器、混合模型和視覺語言模型。使用標準化的訓練和評估協議，研究發現注意力模型在二元篩查中表現最佳，而混合模型在多標籤分類中表現優異。這些結果為多疾病視網膜篩查中的模型選擇提供了可重現的參考。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在比較不同品牌的眼鏡，看看哪一副能最清楚地看見多種視網膜疾病。研究發現，有些眼鏡（模型）在看清單一問題時很出色，而有些則在同時看清多個問題時更有優勢。

學習路徑

視網膜解剖學 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 變壓器模型 → 混合模型（CNN-Transformer） → 視覺語言模型 → 多疾病篩查技術

原文連結

點擊連結

10. 基於多重分形的遮罩自編碼器：在醫學影像中的應用

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種新的方法，稱為多重分形優化遮罩自編碼器（MO-MAE），用於醫學影像分析。傳統的遮罩自編碼器可能忽略醫學影像中的關鍵區域，而MO-MAE利用多重分形測量（Renyi 熵）來優化遮罩策略，專注於高複雜度和信息含量的區域。此方法在多個醫學數據集上進行評估，結果顯示其性能優於其他基線和先進模型，並且計算負擔最小。

這篇在說什麼？

這篇研究就像在拼圖中找到最重要的那幾塊，幫助我們更快完成整幅圖。傳統方法可能隨機選擇拼圖塊，但這篇文章的方法則專注於那些最能幫助我們看清整體圖像的關鍵部分。

學習路徑

數學基礎 → 信息理論 → 熵與多重分形 → 自編碼器 → 深度學習在醫學影像中的應用 → 電腦輔助診斷

原文連結

點擊連結

11. Evi-Steer：透過高效且具普適性的證據調整來引導生醫視覺語言模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

Evi-Steer 是一種證據驅動的跨模態低維度調整框架，專為 BiomedCLIP 設計，旨在提高生醫影像的視覺語言模型的適應能力。該方法在進行不確定性感知的參數高效微調時，只需更新 0.11% 的模型參數。透過 Dempster-Shafer 理論的跨模態信心融合，Evi-Steer 能在少量數據和領域轉移的情況下，超越現有方法，為臨床應用提供了一條實用且穩健的途徑。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給醫學影像分析的人工智能模型裝上了一個「智慧導航系統」，能在不確定的情況下更小心地做出決策，確保在面對不同的病患數據時仍能保持穩定的表現。

學習路徑

生物醫學影像學 → 機器學習 → 視覺語言模型 → 多模態學習 → 不確定性估計 → Dempster-Shafer 理論

原文連結

點擊連結

12. 深度學習模型在皮膚癌檢測中的應用與評估

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章探討了十二種深度學習模型在皮膚癌二元檢測中的表現，使用了PAD-UFES-20數據集進行統一評估。這些模型涵蓋了卷積神經網絡（CNN）、視覺變換器（ViT）、混合卷積變換器骨幹網絡以及視覺語言模型（VLM）。研究結果顯示，雖然調整良好的CNN已提供強大的基準，但基於變換器的模型在區分能力上有顯著提升。混合模型如MaxViT Tiny和CoAtNet0，以及基於SigLIP的VLM，在性能和臨床相關操作點之間達到了最佳平衡。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何選擇最合適的工具來檢測皮膚癌。就好比我們在廚房裡選擇不同的刀具來處理不同的食材，這些深度學習模型各有特長，研究幫助我們找到最適合的「刀具」來進行皮膚癌的早期檢測。

學習路徑

皮膚癌基礎知識 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN）→ 視覺變換器（ViT）→ 混合卷積變換器 → 視覺語言模型（VLM）→ 皮膚癌檢測應用

原文連結

點擊連結

13. 利用價數和喚醒度作為視覺情感分析的共同嵌入空間

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了如何利用情感空間來增強藝術作品的情感分析，尤其在博物館的情感展覽中應用。作者提出了一種新的情感表示方法，稱為「Dimensional Distribution Emotion State (DDES)」，並展示其在多數數據集訓練中的優勢。DDES能夠在不犧牲性能的前提下，提供比現有方法更多的優勢。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為博物館設計了一個「情感雷達」，可以自動感知和分析藝術品所引發的情感反應。這就像是給藝術品裝上了一個能讀懂人心的「情感翻譯器」，讓更多人能夠透過情感共鳴來欣賞藝術。

學習路徑

心理學中的情感理論 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 情感計算 → 多維情感空間 → Dimensional Distribution Emotion State (DDES)

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 噪音引發的興奮性：自毒性族群動態中的繁榮、崩潰與滅絕

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了物種族群在成長過程中如何改變其環境，並提出了一個隨機框架來描述繁榮、崩潰與滅絕的動態。研究發現，噪音驅動的行為會導致族群要麼經歷「繁榮」，要麼在擴展前被滅絕。這種轉變受噪音強度和環境與族群時間尺度比率的影响，為理解入侵物種、植物演替、微生物動態和癌症腫瘤的不可逆轉變提供了理論基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在描述一個不穩定的生態系統，當一個物種的成長速度超過環境的回應速度時，會導致族群數量的快速增加和隨後的崩潰，就像是氣球被過度充氣後爆裂一樣。研究提供了一個新的視角來理解這種現象，並指出噪音因素在其中的關鍵作用。

學習路徑

生態學基礎 → 人口動態學 → 隨機過程 → 環境科學 → 生物統計學 → 生物數學建模 → 入侵生物學

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 無源域適應技術在地理空間點雲語義分割中的應用

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為 LoGo 的新型無源域無監督域適應框架，專注於3D地理空間點雲的語義分割。LoGo 不需要源域數據，僅需預訓練模型和未標記的目標數據。其核心包括局部的類平衡原型估計和基於最優傳輸的全局分布對齊，並通過雙一致性偽標籤過濾機制來提升模型性能。實驗結果顯示，LoGo 在多個基準測試中超越現有的最先進方法。

這篇在說什麼？

想像你在一個新的城市旅行，卻沒有地圖和指南。LoGo 就像是你的智能導遊，它不需要提前知道這個城市的所有信息，只需利用已有的旅行經驗和觀察到的環境，便能為你提供精準的導覽，幫助你快速適應新環境。

學習路徑

- 機器學習基礎 → 深度學習 → 3D點雲處理 → 無監督學習 → 域適應技術 → 最優傳輸理論

原文連結

點擊連結

16. 分子結構無法告訴我們的事：GNN藥物毒性預測中的解釋性缺口分類

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討分子結構在藥物毒性預測中的解釋能力，特別是利用圖神經網絡（GNN）進行預測。研究以阿司匹林為模型化合物，發現其分子結構僅能解釋約45%的已知不良反應。研究引入了一個四類別的解釋性缺口分類法，並指出這些缺口對藥物安全信號檢測和監管框架有直接影響。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明為什麼僅靠一本書的目錄無法完全了解書的內容。雖然分子結構提供了一些藥物的基本信息，但要全面了解其毒性影響，還需要考慮其他因素和數據缺口。

學習路徑

化學基礎 → 分子結構 → 藥物毒性 → 圖神經網絡（GNN）→ 藥物安全性評估 → 監管框架與實踐

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 單細胞解析空間轉錄組學：SpCAST的快速與可解釋分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

SpCAST是一種基於Kolmogorov--Arnold網絡的框架，用於參考指導的空間轉錄組學分析。它能夠捕捉參考與空間表達譜之間的非線性映射，並通過特徵歸因優先考慮支持細胞類型預測的基因。SpCAST在單一框架中執行細胞類型標籤轉移、空間基因表達重建和標記基因候選優先排序。經過53個數據集的基準測試，SpCAST顯示出競爭力的註釋性能和縮短的運行時間。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是一個高效的翻譯器，能夠將複雜的基因表達數據轉化為容易理解的細胞類型信息。想像你在一個大型圖書館中，SpCAST就像是能快速找到特定書籍的圖書館員，幫助你在大量的數據中找到關鍵的基因表達模式。

學習路徑

基因表達 → 單細胞RNA測序 → 空間轉錄組學 → Kolmogorov--Arnold網絡 → SpCAST框架應用

原文連結

點擊連結

18. 利用結構蛋白質組學引導的共同折疊模型

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 8/10

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 AIMS-Fold 的新框架，將結構蛋白質組學數據與預訓練擴散模型的物理潛力相結合，用於蛋白質結構生成。透過整合交聯質譜（XL-MS）和氫-氘交換質譜（HDX-MS）數據，AIMS-Fold 在預測蛋白質複合物的構象狀態上取得了更高的準確性。這一方法在結構性藥物設計中具有潛在應用價值，尤其是在設計誘導接近性藥物方面。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給蛋白質建模時，加入了一個「導航系統」，利用現有的實驗數據來引導模型更精確地構建蛋白質的三維結構。這樣的導航系統能幫助科學家更好地設計出有效的藥物，就像在尋找寶藏時有了一張更詳細的地圖。

學習路徑

生物化學 → 結構生物學 → 蛋白質組學 → 質譜分析技術（XL-MS 和 HDX-MS） →
機器學習與深度學習 → 蛋白質結構預測模型 → 藥物設計

原文連結

點擊連結